

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Décoder un plan — le chasse-cône

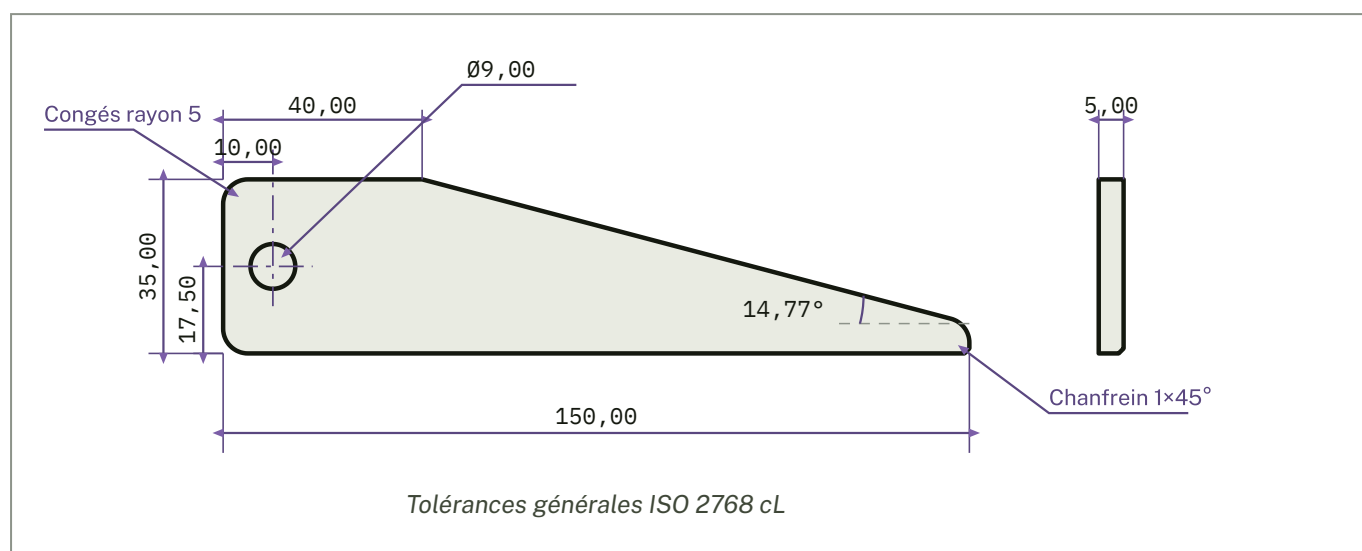
Quatre exercices inédits, entièrement corrigés

NOM ET PRÉNOM

CLASSE

DATE

NOTE



Le dessin de définition du chasse-cône — les quatre exercices s'y rapportent tous.

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

Les **quatre énoncés** occupent les pages 1 à 4, le **corrigé détaillé** les pages 5 et 6. Pour distribuer les questions sans les réponses, imprimez **les pages 1 à 4** (dans la boîte d'impression, « Pages » puis 1-4).

Le plan ci-dessus et le tableau ISO 2768 de la page 2 suffisent à tout résoudre : aucun autre document n'est nécessaire. Les exercices prolongent le chapitre « Décoder un plan » du dossier fabrication et ne le répètent pas.

LES QUESTIONS

LE CARTOUCHE DU PLAN

Tolérances générales **ISO 2768-cL**. La minuscule vaut pour les dimensions, la majuscule pour les tolérances géométriques. Les tranches se lisent « au-dessus de ... jusqu'à ... *inclus* ».

CLASSE	DIMENSIONS LINÉAIRES — ÉCARTS EN MM					RAYONS ET CHANFREINS			DIMENSIONS ANGULAIRES (CÔTÉ LE PLUS COURT)			
	0,5 À 3	3 À 6	6 À 30	30 À 120	120 À 400	0,5 À 3	3 À 6	> 6	≤ 10	10 À 50	50 À 120	120 À 400
f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,2	±0,5	±1	±1°	±30'	±20'	±10'
m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,2	±0,5	±1	±1°	±30'	±20'	±10'
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±0,4	±1	±2	±1°30'	±1°	±30'	±15'
v	—	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±0,4	±1	±2	±3°	±2°	±1°	±30'

CLASSE	RECTITUDE ET PLANÉITÉ — SUR UNE LONGUEUR DE					PERPENDICULARITÉ ET SYMÉTRIE			BATTEMENT
	≤ 10	10 À 30	30 À 100	100 À 300	300 À 1000	≤ 100	100 À 300	300 À 1000	TOUTES
H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,2
L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	0,6	1	1,5	0,5

LES PRIX

Pièce unitaire, atelier de maintenance, 50 € de l'heure. La pièce entière revient à **22,50 €** en classe c, et à **229,10 €** en classe f.

5

FINIR LE REPORT

DURÉE : 12 MIN

Voici les quatre cotes du plan qui n'ont pas été faites en classe. Utilisez le tableau ci-dessus, **ligne c**, et complétez.

COTE	TRANCHE	ÉCART	MINI	MAXI
150,00				
40,00				
17,50				
10,00				

Rappel : mini = cote – écart, et maxi = cote + écart.

6

BON OU PAS BON ?

DURÉE : 10 MIN

Une pièce revient de l'atelier. Pour chaque ligne, entourez la bonne réponse.

COTE	ACCEPTÉ ENTRE	MESURÉ	BON / PAS BON
150,00	148,80 et 151,20	149,40	bon / pas bon
35,00	34,20 et 35,80	33,90	bon / pas bon
17,50	17,00 et 18,00	17,60	bon / pas bon
Ø9,00	8,50 et 9,50	9,70	bon / pas bon
5,00	4,70 et 5,30	5,00	bon / pas bon

a. Combien de lignes sont mauvaises ?

b. L'épaisseur est bonne. Pourquoi est-ce la meilleure nouvelle du lot ?

7

BONNE, À REPRENDRE, OU À JETER

DURÉE : 12 MIN

Trois élèves apportent leur pièce. Seule la longueur pose question : elle est acceptée **entre 148,80 et 151,20**.

PIÈCE	LONGUEUR MESURÉE	BONNE / À REPRENDRE / À JETER
A	150,60	
B	153,00	
C	147,00	

a. Complétez la dernière colonne.

b. Expliquez en une phrase pourquoi une pièce trop grande n'a pas le même sort qu'une pièce trop petite.

c. À cause de cela, où faut-il passer le trait de scie : sur le trait, ou à côté ? De quel côté ?

QUELLE CLASSE CHOISIR

DURÉE : 12 MIN · SYNTHÈSE

On vous demande de refaire le chasse-cône. Voici, pour la seule cote de l'épaisseur, ce que chaque classe donnerait et ce qu'elle coûterait.

CLASSE	ÉPAISSEUR ACCEPTÉE ENTRE	CE QU'IL FAUT FAIRE	PRIX
v	4,50 et 5,50	Rien : le plat convient	0,80 €
c	4,70 et 5,30	Rien : le plat convient	0,80 €
m	4,90 et 5,10	Trier les plats un par un	8,30 €
f	4,95 et 5,05	Rectifier chez un sous-traitant	101,70 €

La fente de la broche de votre perceuse mesure **5,6 mm** de large. Pour que le coin entre sans forcer, l'atelier veut que l'épaisseur ne dépasse jamais **5,40 mm**.

- Pour chaque classe, regardez l'épaisseur maximale acceptée. Laquelle des quatre laisse passer une pièce qui dépasserait 5,40 ?
- Parmi les trois qui restent, laquelle coûte le moins cher ?
- C'est celle du plan. Le concepteur a-t-il bien choisi ?

LE CORRIGÉ DÉTAILLÉ

5

COTE	TRANCHE	ÉCART	MINI	MAXI
150,00	120 à 400	$\pm 1,2$	148,80	151,20
40,00	30 à 120	$\pm 0,8$	39,20	40,80
17,50	6 à 30	$\pm 0,5$	17,00	18,00
10,00	6 à 30	$\pm 0,5$	9,50	10,50

150 est plus grand que 120 : colonne « 120 à 400 », écart $\pm 1,2$. Puis $150 - 1,2 = 148,80$ et $150 + 1,2 = 151,20$.

40 est plus grand que 30 : colonne « 30 à 120 », écart $\pm 0,8$.

17,50 et 10 sont tous les deux plus grands que 6 : colonne « 6 à 30 », écart $\pm 0,5$.

Deux cotes très différentes peuvent tomber dans la même colonne : 10 et 17,50 ont le même écart de $\pm 0,5$. Ce n'est pas la valeur de la cote qui décide, c'est la **tranche** où elle tombe.

6

Deux lignes sont mauvaises : la hauteur du talon et le diamètre du trou.

COTE	ACCEPTÉ ENTRE	MESURÉ	VERDICT
150,00	148,80 – 151,20	149,40	bon
35,00	34,20 – 35,80	33,90	pas bon : sous le mini
17,50	17,00 – 18,00	17,60	bon
Ø9,00	8,50 – 9,50	9,70	pas bon : au-dessus du maxi
5,00	4,70 – 5,30	5,00	bon, pile au milieu

a. Deux lignes. Le talon est trop court de 0,3 mm, et le trou est trop grand de 0,2 mm — le foret a sans doute dérivé au départ, ou la pièce a bougé.

b. Parce que **l'épaisseur est la seule cote qu'on ne peut pas rattraper**. Elle vient du plat d'acier livré, et aucune opération du TP n'y touche. Si elle était fausse, la pièce serait bonne à jeter dès le départ, quel que soit le travail fourni ensuite.

Les deux défauts trouvés, eux, sont sans conséquence sur le fonctionnement : un talon de 33,9 se frappe aussi bien qu'un talon de 35, et un trou de 9,7 s'accroche aussi bien à un clou. On refuse la pièce sur le papier, on la garde en pratique.

Retenez l'ordre : on mesure le brut **avant** de commencer, jamais après.

7

A est bonne, B est à reprendre, C est à jeter.

PIÈCE	MESURÉ	VERDICT	POURQUOI
A	150,60	bonne	Entre 148,80 et 151,20
B	153,00	à reprendre	Trop longue : on enlève la matière en trop
C	147,00	à jeter	Trop courte : on ne peut pas en rajouter

b. Une lime, une scie, un foret : tous les outils de l'atelier **enlèvent** de la matière. Aucun n'en remet. Une pièce trop grande, c'est du travail en plus ; une pièce trop petite, c'est une pièce perdue.

c. On scie **à côté du trait, du côté de la chute** — c'est-à-dire en laissant un ou deux millimètres de trop, qu'on enlèvera ensuite à la lime. Jamais sur le trait : la scie dérive toujours un peu, et si elle dérive du mauvais côté, la pièce est perdue.

C'est la règle la plus utile de tout l'ajustage, et elle tient en cinq mots : on s'approche du trait par le dessus.

8

Seule la classe v laisse passer une pièce trop épaisse. Parmi les trois autres, c est la moins chère : c'est bien celle du plan.

a. On compare le **maximum** de chaque classe à la limite de 5,40 :

CLASSE	ÉPAISSEUR MAXIMALE	DÉPASSE 5,40 ?
v	5,50	oui — à écarter
c	5,30	non
m	5,10	non
f	5,05	non

La classe v accepterait une pièce à 5,50 mm, qui ne rentrerait pas correctement dans la fente. On l'écarte.

b. Il reste c, m et f. La moins chère est **c, à 0,80 €** — contre 8,30 € pour m et 101,70 € pour f.

c. **Oui, et on vient de le démontrer.** Les classes m et f marcheraient aussi, mais elles coûtent dix fois et cent fois plus cher **sans rien apporter** : le coin n'entrera ni mieux, ni plus longtemps.

*C'est dans cet ordre-là qu'on travaille, et jamais l'inverse : on part de ce que la pièce doit faire, on en déduit entre quelles valeurs elle doit tomber, et on choisit **la classe la plus large qui tienne encore**. Serrer plus, c'est payer pour rien.*